

Inovação e desenvolvimento de produtos

Apresentação de características metodológicas de processos de desenvolvimento de produtos inovadores.

Prof. Beniamin Achilles Bondarczuk

Propósito

Com a competitividade do mercado, destaca-se quem apresenta inovação. Perante a isso, exige-se do profissional uma capacidade cada vez maior para inovação e desenvolvimento de produtos, pois esse segmento tem aumentado as chances de sucesso de uma companhia. Logo, é essencial que um profissional de engenharia saiba inovar e desenvolver produtos e processos.

Objetivos

- Reconhecer a importância da pesquisa e do desenvolvimento para a inovação.
- Identificar os elementos essenciais da abordagem de ciclo de vida no desenvolvimento de produtos.
- Reconhecer a importância da análise de mercado e do papel das proteções associadas a patentes, propriedade intelectual e industrial.
- Identificar a visão geral do Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP).

Introdução



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Vamos começar!

Quais contribuições a pesquisa e o desenvolvimento podem dar para a inovação?

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Demanda: produtos e serviços

O mercado demanda produtos e serviços

O mercado é o início e o fim. A sociedade demanda soluções para os seus problemas e/ou necessidades definindo o mercado. Caminho de "mão dupla". Oferta e demanda se encontram numa dinâmica sem fim. Problemas são resolvidos, novos problemas surgem. Necessidades supridas, novas necessidades. Nesse contexto, vale a pena explorar os conceitos de produto e serviço, formas de entregar soluções demandadas no mercado.

A palavra "produto" pode ter o significado amplo de "resultado de uma produção", de um processo produtivo. O processo foi desenvolvido porque havia uma necessidade ou pelo menos alguma necessidade potencial foi identificada.



Um modelo de produção comumente utilizado na academia prescreve uma "função produção" presente em todas as organizações. Essa função se encarrega de acionar os processos produtivos da organização para que os produtos certos sejam entregues no mercado, na quantidade certa e no tempo certo. Essa é basicamente a rotina de trabalho de uma organização.

> Segundo o mesmo modelo de produção, outra função importantíssima que acompanha a função produção é a "função marketing".

Ela se encarrega de "conversar" com o mercado para que seja possível saber quais são os produtos, as quantidades e o tempo certo de entrega das soluções. O entendimento daquilo que o mercado precisa, o que, quando, e as quantidades desejadas, tudo isso é trabalho da função marketing. A outra via é a comunicação com o mercado informando o que está disponível para ser consumido – a oferta.



O mercado demanda não só produtos, mas também serviços. Ele precisa de itens físicos, tangíveis, objetos, tudo aquilo que pode ser “tocado”, o que chamamos de produtos tangíveis. As fábricas tradicionais geram produtos segundo essa concepção.

Os serviços, também gerados por meio de processos produtivos (portanto também passíveis de serem chamados de “produto”), são caracterizados pelo “consumo instantâneo”, ou seja, por não terem a existência fora dos limites tempo do consumo, podem ser considerados “produtos intangíveis”.

O modelo de produção, por meio da adequada “leitura” daquilo que o mercado precisa, organiza-se de modo a acionar oportunamente a função produção para que sejam entregues os produtos e serviços (ou produtos tangíveis e intangíveis) para o mercado.

O conceito de “produto” pode ser ainda mais amplo quando distinguimos os diversos possíveis níveis de complexidade dos itens demandados pelo mercado. Podemos utilizar a palavra sistema para abranger “um todo” que a organização fornece como uma solução específica para o mercado.

Um sistema é uma complexa combinação de subsistemas, componentes ou peças, softwares e até mesmo, em alguns casos, *bioware* (de uma forma ampla, seres vivos podem fazer parte “do pacote” de solução, como no sistema de identificação de entorpecentes, em que o cão farejador integra o sistema), que fazem parte de “um todo”.



Nos sistemas, as partes se harmonizam funcionando adequadamente para disponibilizarem as funções específicas demandadas pelo mercado

Recentemente, tem surgido uma expressão que mescla produtos e serviços no mesmo pacote. É o fenômeno chamado de “servitização” (*Product Service Systems – PSS*). A novidade que justificou a criação do termo foi a proposta de mudança na relação de consumo, que troca a posse pela locação, ou seja, em alguns setores, tem surgido a prática de oferecer um pacote de produtos e serviços em que a posse dos itens físicos não é transferida para os consumidores. Assim, vários serviços de apoio ao ciclo de vida dos itens ficam a cargo da empresa que vende o pacote.

Saiba mais

A servitização tem sido ofertada até mesmo para os automóveis de passeio. Em vez de comprar, o cliente aluga um carro por tempo determinado, tendo direito aos serviços de apoio necessários para o seu funcionamento.

O desenvolvimento dos novos processos que produzirão os novos produtos está a cargo da “função desenvolvimento de produtos e serviços”. Alguém tem que estar criando novas soluções enquanto as soluções tradicionais estão sendo entregues. Isso requer investimentos. O mercado é dinâmico. Precisa de inovações.

Invenção x inovação

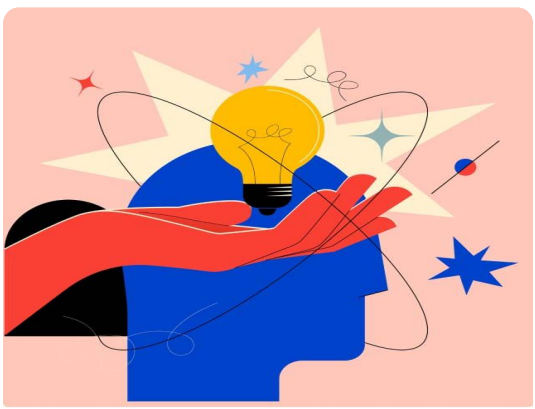
Ideias, criatividade, invenção e inovação

As soluções demandadas pelo mercado são concebidas pela engenhosidade da mente humana. Pode ser apenas uma, mas na maioria das vezes são várias “cabeças pensantes” que se unem em busca de soluções de problemas da sociedade. Ideias são concebidas e a partir delas podem surgir inovações. Mas o que é **inovação** mesmo?

Resposta

Muitas pessoas confundem invenção com inovação. Uma mente inventiva pode conceber coisas novas que nunca existiram antes, mas nem toda invenção se torna necessariamente uma inovação. O que caracteriza uma inovação é a aceitação do “algo novo” pelo mercado, o que se traduz em comercialização bem-sucedida da solução inventiva. Muitos inventos são apreciados somente pelo seu criador. Não se tornam úteis para a sociedade. Não são uma inovação.

Criatividade é essencial. Uma ideia criativa é uma ideia com potencial de produzir algo útil segundo determinado propósito, segundo uma finalidade que motivou o pensamento que gerou a ideia. A criatividade vai bem além da ideia em si, envolve “fazer a ideia se transformar numa criação”. Envolve tanto “a solução” ou “o que” deve ser criado como também “como criar” ou desenvolver a ideia de modo que ela se torne algo concreto e útil.



Ideias, criatividade e invenções estão inseridas no processo que gera inovação. A engenharia de produto faz parte da função “desenvolvimento de produtos e serviços” do tradicional modelo de produção. Ela reúne os conhecimentos, os métodos e as técnicas que são utilizados no processo de desenvolvimento de soluções de engenharia, tanto as soluções já conhecidas quanto as soluções inovadoras.

Nem toda inovação é diretamente visível pela sociedade.

Muitas vezes o “valor” percebido pelo mercado se dá de forma indireta. Inovações em processos, por exemplo, podem tornar determinado produto mais acessível para a sociedade, o que é perceptível, por exemplo, pela oferta do produto com preço mais baixo. Inovações em processos estão relacionadas a “saber fazer” algo de maneira mais eficiente e econômica. Para a empresa que conseguiu inovar no processo, os benefícios se dão no aumento da competitividade dos produtos produzidos.

É possível inovar construindo novas formas de comunicação com o mercado – inovações em marketing. A aproximação com o mercado é algo importantíssimo para a competitividade.

> É essencial ser capaz de perceber oportunamente aquilo que o mercado precisa e quer. Muitas vezes, tecnologias são utilizadas para compor soluções inovadoras no setor de marketing, ou seja, áreas tecnológicas como Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) podem ser “núcleo” de inovação em marketing.

Inovações organizacionais também podem se destacar como um tipo de inovação particular. Essa forma de inovação está associada a como uma empresa pode melhor se organizar para cumprir suas missões regimentais. Tal abordagem está muito próxima às considerações dos processos organizacionais. Considerando as conhecidas perguntas no método **5W2H**, as inovações organizacionais estariam mais diretamente associadas ao “como” e “onde” desempenhar atividades na organização.

5W2H

What – O Quê?, Who – Quem?, Why – Por quê?, When – Quando?, Where – Onde?, How – Como?, e, How Much – Quanto?

Preparação

Pesquisa e desenvolvimento

Inovações não surgem por acaso. Ideias podem até surgir de repente, sem muito esforço de preparação, apesar de isso não acontecer com muita frequência. Com toda certeza, o caminho entre o surgimento de uma ideia inventiva até a disponibilização no mercado de um item inovador passa pela pesquisa e pelo desenvolvimento de produtos/serviços.

As pesquisas científicas podem ser tanto **básicas** quanto **aplicadas**. Veja a seguir.

Pesquisas básicas

A pesquisa básica normalmente é realizada na academia, no contexto das ciências também consideradas como básicas. Como exemplo, temos as áreas da Física e da Química que se servem de pesquisas básicas na busca da expansão do conhecimento de fenômenos naturais. Sem compromisso com solução imediata de problemas, o mérito da pesquisa básica está no eventual novo conhecimento gerado. Podemos dizer que é “o conhecimento pelo conhecimento”, ou seja, mesmo que não se vislumbre uma aplicação do conhecimento para gerar solução prática para problemas da sociedade, as pesquisas têm seu valor.

Pesquisas aplicadas

A pesquisa aplicada, inclui uma preocupação com soluções práticas de problemas ou desafios apresentados na sociedade. Nas engenharias, normalmente o tratamento desses desafios inclui aplicações de tecnologias para que as respectivas soluções possam ser obtidas. As pesquisas são então planejadas com o objetivo de desenvolver “caminhos práticos” de solução de problemas ou desafios. Nas pesquisas aplicadas, a prática laboratorial é essencial para que testes possam ser feitos em busca de validar (ou não) as hipóteses ou suposições enunciadas. A metodologia científica é a base essencial que legitima as pesquisas, tanto na academia quanto em institutos de pesquisa e desenvolvimento fora dela.

As pesquisas são fundamentais para o desenvolvimento de inovações. No entanto, é preciso lembrar que as pesquisas não se restringem à academia. O foco das pesquisas nas engenharias é cooperar para a solução de problemas práticos da sociedade. Infelizmente, no Brasil, apesar de existirem muitas pesquisas, poucas patentes são geradas. Estas, estão associadas à proteção de propriedade intelectual e industrial em inovações. A efetividade das pesquisas estaria justamente representada no número de patentes geradas, o que infelizmente não tem ocorrido. As patentes são aceitas quando se consegue vislumbrar aplicações práticas de invenções. Tais aplicações práticas estão associadas à geração de riquezas para a nação.



Em muitos países desenvolvidos, a percepção da necessidade de as indústrias investirem em pesquisa e desenvolvimento é bem resolvida. Infelizmente isso não ocorre no Brasil. Poucas indústrias percebem os benefícios advindos de investimentos nas áreas de pesquisa e desenvolvimento. Não é algo simples de dosar. Os investimentos normalmente envolvem o desenvolvimento de laboratórios equipados com equipamentos "de ponta" para a condução das pesquisas. Além de elevados investimentos, as incertezas sobre os resultados nas pesquisas às vezes acabam não convencendo a maioria dos empresários a investirem em pesquisa e desenvolvimento.

Saiba mais

Algumas instituições, públicas ou privadas, investem em pesquisa e desenvolvimento buscando inovações em produtos e em processos. Os engenheiros são fundamentais na condução dessas pesquisas aplicadas, porém vários profissionais de outras áreas participam efetivamente desses projetos. Normalmente, profissionais com cursos de pós-graduação nos níveis mestrado e doutorado são admitidos nessas instituições que não necessariamente desenvolvem atividades acadêmicas.

Ciência x tecnologia?

Caminhos para inovação

Os caminhos para que alguém consiga obter uma inovação podem ser muitos, porém podemos observar alguns padrões ou modelos dignos de serem considerados.



Os conceitos de ciência e tecnologia são importantes para quem trabalha com pesquisa e desenvolvimento. Um avanço em tecnologia não acompanha necessariamente um avanço no conhecimento (e vice-versa), mas é fácil perceber a correlação entre ciência e tecnologia.

Normalmente é mais fácil "saber o porquê" (*Know Why* – ciência), explicar algum fenômeno, do que "saber como" (*Know How* – tecnologia) fazer esse domínio de conhecimento se tornar algo prático para trazer valor à sociedade.

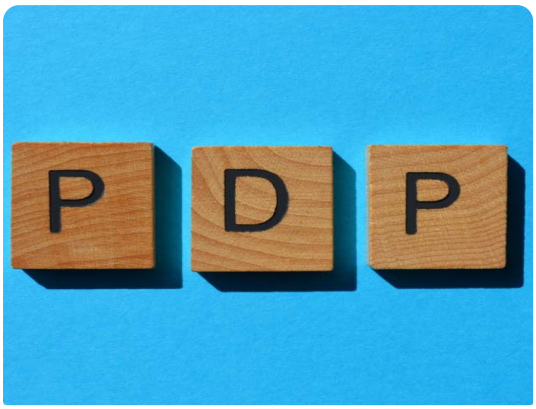
Às vezes se descobre alguma técnica antes de se saber explicar com a ciência porque a técnica descoberta funciona.

Inovações são geradas tanto por meio da ciência quanto da tecnologia. As duas se mesclam de tal forma que é praticamente impossível afirmar que determinada inovação é puramente tecnológica ou puramente científica. As doses entre aplicação de ciência e de tecnologia é que variam.

> As ações coordenadas de pesquisa e de desenvolvimento em projetos podem produzir soluções inovadoras para a sociedade. Ciência e tecnologia estão presentes nos esforços de pesquisa e desenvolvimento que podem culminar em inovações.

A pesquisa e o desenvolvimento são apoiados com a contribuição de áreas multidisciplinares, o que inclui não somente as ciências exatas, mas também as humanas. Engenheiros, físicos, químicos, matemáticos, psicólogos, gestores, administradores etc. podem estar trabalhando em equipes multidisciplinares em busca de soluções inovadoras.

As metodologias estudam caminhos para se atingir objetivos. Dentre esses possíveis caminhos, a Engenharia de Sistemas é uma área de conhecimento que provê bases metodológicas para a condução de projetos de pesquisa e desenvolvimento de sistemas. Os sistemas não se restringem à automatização por meio de processadores digitais, mas, num sentido amplo, tratam de complexas associações de componentes e subsistemas que podem estar sendo abordados em itens inovadores.



Outra forma de encontrar apoio metodológico para a condução de atividades associadas à inovação é por meio do domínio de conhecimentos do Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP). Os princípios da Engenharia de Sistemas podem ser encontrados no PDP.

Esse processo detalha as várias atividades e fases necessárias ao desenvolvimento de soluções para o mercado, sendo a Engenharia de Sistemas e o Processo de Desenvolvimento de Produtos áreas de conhecimento complementares.

Sem ainda entrar em muitos detalhes, tanto o Processo de Desenvolvimento de Produtos quanto os métodos associados à Engenharia de Sistemas partem da busca do correto entendimento do problema/necessidade que motivam a busca das soluções e, a partir desse entendimento, os itens são concebidos e projetados “em camadas”, ou seja, observando-se os sistemas no qual estão inseridos e considerando suas interrelações para, a partir daí, desenvolver subsistemas e componentes necessários.

Uma visão que abrange o ciclo de vida do produto/sistema se faz necessária para o desenvolvimento dos sistemas de apoio do sistema principal, o que pode incluir o desenvolvimento de vários outros subsistemas e componentes.

Resumindo

Os caminhos para ser possível apresentar produtos inovadores no mercado passam pelo uso racional da Pesquisa e do Desenvolvimento. Entregar o produto certo, na quantidade certa e na hora certa é um desafio para os desenvolvedores de soluções, uma vez que o mercado é muito dinâmico. Com a utilização de métodos adequados, as equipes de desenvolvimento podem ser beneficiadas na busca de transformar ideias inventivas em inovações aceitas no mercado.

Vem que eu te explico!

Os vídeos a seguir abordam os assuntos mais relevantes do conteúdo que você acabou de estudar.

Mercado – o princípio e o fim

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Invenção não é necessariamente inovação

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Considerando a demanda do mercado por produtos, observe as afirmativas a seguir:

I. A função produção presente nas organizações é a função que se encarrega de estabelecer a comunicação com o mercado.

II. Serviços podem ser chamados de produtos, uma vez que são gerados por meio de processos produtivos.

III. A função marketing é a função que se encarrega de pesquisar e desenvolver os novos produtos necessários no mercado.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente.

B

II e III.

C

I e II.

D

I e III.

E

II, somente.

A alternativa E está correta.

A função marketing presente nas organizações é a função que se encarrega de estabelecer a comunicação com o mercado. A função desenvolvimento de produtos/serviços é aquela que se encarrega da pesquisa e do desenvolvimento de novos produtos necessários no mercado. Serviços também podem ser chamados de produtos intangíveis.

Questão 2

Considerando a pesquisa e o desenvolvimento para a inovação, observe as afirmativas a seguir:

I. Todas as pesquisas no âmbito acadêmico visam ao desenvolvimento para inovação.
II. As práticas laboratoriais são essenciais na condução de pesquisas para a inovação.
III. Tanto a academia quanto a indústria trabalham com pesquisa aplicada.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente.

B

II e III.

C

I e II.

D

I e III.

E

III, somente.

A alternativa B está correta.

Nem toda pesquisa visa à inovação. Pesquisas básicas não têm, necessariamente, compromisso com a obtenção de resultados práticos imediatos aplicáveis em problemas na sociedade. Os laboratórios são importantes nas pesquisas na medida que são necessárias várias medições durante os processos de busca por inovações. Centros de pesquisa trabalham em busca de inovações tanto na academia quanto na indústria.

Vamos começar!

Como abordar o desenvolvimento de produtos observando o seu ciclo de vida?

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Conceitos

Conceitos de ciclo de vida em marketing e em meio ambiente

Antes de abordarmos o conceito de “ciclo de vida” utilizado para desenvolvimento e gestão de produtos, convém entender como o termo é utilizado em outros contextos. O objetivo da abordagem do termo fora do desenvolvimento é que ninguém se confunda, principalmente durante estudos que incluam revisões bibliográficas sobre o assunto.

A maior parte das referências sobre “ciclo de vida” se dão no contexto de marketing, onde o ciclo de vida é estudado em relação às vendas, ou seja, tempo *versus* vendas. Assim, um produto, ao ser lançado no mercado, é observado com relação ao seu crescimento nas vendas até estabelecer um patamar. O patamar atingido não costuma durar muito. Logo se segue um declínio nas vendas até se configurar a retirada do produto do mercado.



Para a área de marketing, o ciclo de vida do produto é o curso das vendas e da lucratividade de um produto ao longo de sua vida. O modelo do **ciclo de vida** é descrito em estágios, cada um representando uma oportunidade diferente para o profissional de marketing. Veja os estágios a seguir.

Desenvolvimento

Um novo produto começa no estágio de desenvolvimento, durante o qual a ideia original é transformada num protótipo e sua estratégia de marketing é trabalhada, mas, logicamente, ainda sem entregas no mercado.

Introdução

Essa fase é seguida pelo estágio de introdução, caracterizado pelo início das vendas. Nesse estágio, o produto é adaptado à medida que os consumidores realimentam o sistema relativamente ao nível de demanda.

Crescimento

Se os compradores estiverem satisfeitos com o produto, sua reputação se espalhará e ele entrará no estágio de crescimento. O produto se tornará mais disponível e as vendas aumentarão.

Maturidade

As versões dos competidores aparecerão e eventualmente o estágio de maturidade será alcançado, no qual a oferta e a demanda se equilibram e as vendas se estabilizam. O estágio de maturidade é o período mais longo, caracterizado pela intensa competição. Nele, haverá uma ênfase operacional na redução dos custos de produção a fim de maximizar os lucros, mas eventualmente uma melhor maneira de satisfazer as necessidades dos clientes.

Declínio

No fim da fase de maturidade quando é criado um novo produto surge o estágio de declínio. A habilidade importante nesse estágio é saber quando deixar o mercado.

A duração de cada estágio é única para cada produto. Na prática, muitos novos produtos não sobrevivem além do estágio de introdução.

A crescente preocupação com as questões ambientais tem enfatizado uma outra abordagem do termo “ciclo de vida” associada principalmente ao final da “vida” do produto (descarte) e sua relação com a degradação do meio ambiente.

De modo semelhante à modelagem de sistemas físicos e químicos, em que são estabelecidos volumes de controle e análises com balanço de massa e energia, a modelagem ecológica (ou do meio ambiente) do ciclo de vida trata do controle do fluxo de materiais e de energia.

> Nessa abordagem, a preocupação é com as reciclagens aberta e fechada, e o objetivo é otimizar a utilização dos materiais e da energia ao longo do ciclo de vida do produto para minimizar o impacto ambiental.

As normas internacionais ISO série 14000 estabelecem requisitos para a avaliação de ciclos de vida de produtos com um viés ambiental. O objetivo é a certificação de processos que, uma vez certificados, garantam a produção e a gerência de materiais com vistas ao aproveitamento e diminuição de poluição ambiental.

Desenvolvimento de produtos

A abordagem tradicional de desenvolvimento de produtos

Uma abordagem considerada tradicional é a que trata de conduções das ações em prol de desenvolvimento de produtos de forma sequencial e não holística. Associados à Revolução Industrial, vários desafios surgiram relacionados ao aumento do número de itens produzidos, comparativamente à prática anterior na produção artesanal. A padronização e a metrologia foram incorporadas. Preocupações com a qualidade e eliminação de desperdícios também.

No início da prática da “produção em massa”, pouca atenção era dada ao produto após ele ter sido entregue nas mãos dos seus utilizadores. A visão do produtor se limitava à entrega dos itens demandados, sem preocupação com o acompanhamento do produto durante sua utilização. Com o aumento da complexidade dos itens produzidos, podendo ser encarados como sistemas, a administração dos materiais também demandou novas práticas a fim de tratar a necessidade da “intercambialidade” de peças, por exemplo. Peças de reposição deveriam ter controle dimensional suficiente para que fossem ajustadas umas às outras sem apresentarem problemas.



O setor de defesa colaborou para acelerar a demanda por novas abordagens. Uma preocupação recorrente associada aos conflitos armados era com a descentralização da produção. A demanda se justificava para que fosse reduzido o risco de perder a capacidade produtiva caso “o inimigo” conseguisse destruir determinada fábrica de armamentos.

Exemplo

A produção de um fuzil é um exemplo. Se um fuzil fosse fabricado na mesma instalação, todas as suas peças, caso a fábrica fosse atingida pelo inimigo de forma a destruir toda a infraestrutura, dificilmente se conseguiria o reestabelecimento da capacidade fabril. Com a estratégia de “pulverizar” a produção das diversas peças em várias localidades, caso alguma parte fosse perdida, seria mais fácil reestabelecer a capacidade fabril associada a apenas um item, algo menos problemático. Entretanto, as várias peças produzidas em várias localidades precisariam se encaixar perfeitamente quando o fuzil fosse montado.

A disponibilização de itens no mercado com maior complexidade também demandou o desenvolvimento de práticas relacionadas à manutenção e à logística. A previsibilidade do tempo de uso dos itens comercializados passou a ser considerada, o que demandou uma visão mais abrangente do produto pelo produtor. Seria necessário planejar a infraestrutura de apoio aos itens comercializados durante o tempo que eles estivessem em uso.

> Apesar desses desafios, o que mais caracterizou esse modelo tradicional foi a falta de integração entre os vários partícipes dos processos produtivos e logísticos, ou seja, alguém desenhava um produto com as especificações, passava para quem iria fabricar o produto, que por sua vez entregava para outra pessoa, que se encarregaria de desenvolver as peças de reposição para a manutenção.

Nessa abordagem “em série”, muitas oportunidades de otimização eram perdidas pela falta de diálogo entre as várias partes envolvidas nos diversos processos.

Sem buscar “enxergar” antecipadamente “a vida” dos itens desenvolvidos (e a destinação das partes após o término do uso), desde os primeiros passos na concepção das soluções até o final da utilização dos itens, a abordagem tradicional em série não mais se mostrou eficaz como metodologia de desenvolvimento de produtos.

Ciclo de vida

A abordagem de ciclo de vida para desenvolvimento de produtos

Uma vez que o modelo tradicional de desenvolvimento se mostrou ineficaz para tratar todas as questões relacionadas à utilização dos itens desenvolvidos a longo prazo – ou seja, não era capaz de tratar oportunamente e simultaneamente o desenvolvimento de todos os sistemas de apoio necessários à utilização dos produtos –, uma abordagem mais abrangente surgiu se propondo a suprir as lacunas observadas na metodologia anterior.



A abordagem de “ciclo de vida” se assemelha ao ciclo de nascimento-morte observado na Biologia, no qual se observa nos animais as fases naturais de concepção, gestação, nascimento, amadurecimento, vida adulta, envelhecimento, morte e “desfazimento” da matéria biológica.

Abordando o desenvolvimento de produtos/sistemas pelo homem de forma semelhante a um ciclo de vida da biologia, é possível cuidar das ações necessárias de engenharia com vistas às várias fases pelas quais os itens desenvolvidos passarão desde a concepção até o descarte.

O ciclo de vida de um sistema ou produto começa com a identificação inicial de uma necessidade e se estende por planejamento, pesquisa, projeto, produção ou construção, avaliação, uso pelo consumidor, apoio de campo e termina com o descarte do produto ou sistema. Dependendo da necessidade de desenvolvimento específica, as fases do ciclo de vida podem ser mais ou menos detalhadas.

> A abordagem do ciclo de vida no desenvolvimento de produtos/sistemas compreende todos os processos envolvidos “na vida” do produto/sistema.

Esta abordagem de desenvolvimento é vastamente utilizada e referenciada em diversas publicações como fundamento para a análise, desenvolvimento e gerenciamento de sistemas, tanto para sistemas compostos de itens puramente físicos quanto para sistemas que envolvem uso intensivo de partes automatizadas, ou seja, sistemas informatizados.

Saiba mais

Vale a pena lembrar que a palavra sistema não é própria da área de Tecnologia das Informações (TI), sendo bem mais anterior ao desenvolvimento da computação digital. A palavra sistema é utilizada na descrição de modelos na natureza muito antes da era digital. Aprendemos desde cedo na escola sobre sistemas planetários, sistemas na Biologia (circulatório, digestivo etc.) e muitos outros. Portanto, quando buscamos desenvolver produtos, podemos tratá-los como sistemas para deixarmos evidente o contexto abrangente de desafio de desenvolvimento.

Nos sistemas criados pelo homem, também utilizamos modelos de sistemas. Em um automóvel, podemos identificar o sistema de arrefecimento, sistema elétrico etc. Quaisquer produtos cujo grau de complexidade indique uma abordagem que envolva várias partes trabalhando de forma harmônica e com propósitos definidos podem ser considerados sistemas, incluindo produtos tangíveis ou não.

O projeto de um sistema evolui com a finalidade de satisfazer os requisitos específicos de um problema. Esforços de engenharia são aplicados em vários níveis à medida que o sistema é desenvolvido, e esses esforços devem ser dosados de forma eficiente, ou seja, aplicando somente os recursos necessários sem

desperdícios. Assim, vários passos são dados numa lógica sequencial e gradual de planejamento, à semelhança de um sistema biológico de crescimento, maturidade, morte e reciclagem de matéria, ou seja, numa abordagem de ciclo de vida.

> Seja qual for a dimensão ou tipo do sistema a ser desenvolvido, o primeiro passo é entender o problema, elencar as necessidades e verificar a viabilidade das ações necessárias para se estabelecer um conjunto de requisitos, limitações e critérios para o projeto aplicados a sistemas, subsistemas e unidades.

A simultaneidade da abordagem é algo importante para ser entendido. Apesar de as fases no ciclo de vida terem uma sequência natural, as várias partes interessadas no sistema devem estar presentes ao mesmo tempo (simultaneamente) nas fases iniciais. Durante a vida do produto, e até no seu descarte, as retroalimentações obtidas no acompanhamento da vida do sistema são importantes para que ele sempre possa ser melhorado.

Custos

Custos no ciclo de vida

A fim de que se possa comparar diferentes abordagens de condução de projetos observando a questão de custos ao longo do ciclo de vida, vamos considerar a abordagem tradicional “em série” versus a abordagem simultânea dos atuais modelos de desenvolvimento (Engenharia de Sistemas).

Na abordagem seriada, as equipes realizam seus trabalhos de forma independente e sem comunicação com as outras partes interessadas. Obviamente, como cada uma foca particularmente na sua área de atuação, o que é relevante para umas passa despercebido para as outras e acaba sendo tratado como um problema em fases mais avançadas do projeto.



Exemplo

Imagine que se está decidindo sobre a dimensão de uma peça, um eixo metálico necessário em algum subsistema. Para o projetista, as tolerâncias máxima e mínima do diâmetro do tal eixo seriam entre 10mm e 12mm. O projetista opta por especificar um diâmetro de 12mm, sem muito critério nessa decisão, pois para ele tanto faz. Entretanto, o setor de fabricação que ficará encarregado de usinar o eixo dispõe de um torno cuja dimensão máxima de trabalho é de 11mm. A decisão irrelevante para o projetista implicará na aquisição de uma nova máquina que custará cem mil reais. Como não houve conversa entre as partes, o encarregado da fabricação apenas recebe a especificação e imagina que o diâmetro foi especificado naquela dimensão porque é algo essencial para o funcionamento do sistema. Custos desnecessários foram criados na fabricação.

Nesse exemplo, é possível observar que a abordagem tradicional “em série” não promove discussões que podem gerar possibilidades de economia. Assim, numa abordagem em série, muitos erros no projeto são percebidos tardiamente, nas fases posteriores de fabricação e até mesmo na fase de utilização. Quanto mais se demora para consertar uma decisão errada num projeto, mais caro fica, uma vez que recursos vão sendo alocados de forma progressiva, tornando inflexíveis as configurações obtidas, pois recursos já foram empregados em decisões anteriores.



Um caso extremo que demonstra a importância de perceber os eventuais erros “o quanto antes” pode ser observado nos famosos “recall” de automóveis.

Quando uma montadora utiliza canal aberto de televisão para convocar os proprietários dos veículos com determinada numeração de chassi para comparecerem com urgência a uma rede credenciada para substituir gratuitamente determinada peça, com certeza esse custo, além de ser muito alto para aquele modelo de automóvel, pode na verdade estar comprometendo o valor de toda a companhia.

Estudos apontam que, em média, cerca de 60% dos custos no ciclo de vida se concentram na fase de utilização e apoio (vida útil). As diferenças nessa composição acontecem devido à natureza de cada sistema, sendo eles essencialmente mecânicos, eletrônicos ou de algum outro tipo com algumas características especiais.

A fase de utilização e apoio por sua vez admite várias subdivisões para estudo em sua composição. Basicamente, a contabilidade desses custos precisa ser vista com detalhes, caso a caso. Uma abordagem possível pode ser feita na divisão do apoio observando o custo de operação (custo operacional) e outros custos distintos observáveis, lembrando que até estocar algo que não esteja sendo utilizado pode sair bem caro.

Outra analogia muito utilizada quando se quer mostrar a importância dos diversos custos ao longo do ciclo de vida é a comparação com um iceberg. Como se sabe, cerca de 90% do volume de um iceberg fica abaixo da lâmina d’água. A maior parte está submersa e não acessível. Quando alguém tem uma visão superficial a respeito dos custos, raramente consegue enxergar os “custos submersos”. Uma visão superficial pode usar como critério de decisão sobre uma aquisição o preço do item sem considerar custos operacionais, o que pode sair muito caro no longo prazo.



Atenção

Abordar o desenvolvimento de produtos segundo o ciclo de vida se faz necessário para que todos os aspectos relacionados à manutenção das funcionalidades do produto sejam cobertos no longo prazo. Além disso, a abordagem de ciclo de vida também é importante para que os aspectos ambientais associados ao descarte dos materiais constituintes do produto sejam tratados oportunamente nos projetos.

Vem que eu te explico!

Os vídeos a seguir abordam os assuntos mais relevantes do conteúdo que você acabou de estudar.

Os benefícios da abordagem simultânea no desenvolvimento

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

A importância da consideração dos custos no ciclo de vida

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Considerando os conceitos de ciclo de vida, observe as afirmativas a seguir:

I. Para o marketing, o conceito de ciclo de vida está relacionado essencialmente às vendas de um produto ao longo do tempo.
II. De acordo com a perspectiva do marketing, a abordagem de ciclo de vida se estende até o descarte do produto/sistema após a vida útil.
III. Desenvolvimento, introdução, crescimento, maturidade e declínio são fases no ciclo de vida sob a ótica do marketing.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente.

B

II e III.

C

I e II.

D

I e III.

E

II, somente.

A alternativa D está correta.

Para o marketing, o estudo do ciclo de vida está voltado para a comercialização de itens ao longo do tempo, não enxerga o final da vida de um produto que pode ter sido descontinuado do mercado mas ser utilizado por muito mais tempo pelos seus clientes. A visão da comercialização no tempo inclui as fases de desenvolvimento, introdução, crescimento, maturidade e declínio de vendas.

Questão 2

Considerando a abordagem de ciclo de vida para desenvolvimento de produtos, observe as afirmativas a seguir:

I. A abordagem de desenvolvimento de produtos que observa o ciclo de vida é a tradicionalmente utilizada desde a organização da produção na era industrial.

II. A abordagem de ciclo de vida em desenvolvimento de produtos se assemelha ao ciclo de vida biológico, com fases desde a concepção até a morte e reciclagem orgânica da matéria.

III. A abrangência da abordagem de ciclo de vida em desenvolvimento de produtos/sistemas pode incluir sistemas informatizados.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente.

B

II e III.

C

I e II.

D

I e III.

E

III, somente.

A alternativa B está correta.

A abordagem de desenvolvimento baseada no ciclo de vida sucedeu a abordagem tradicional original "em série". Desenvolver produtos observando o ciclo de vida é uma prática que se assemelha às fases do ciclo de vida biológico. Os vários itens desenvolvidos podem incluir subsistemas que contenham partes informatizadas, ou seja, hardware e software.

Vamos começar!

Qual é a importância da utilização de mecanismos para proteção de produtos inovadores?

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Mercado

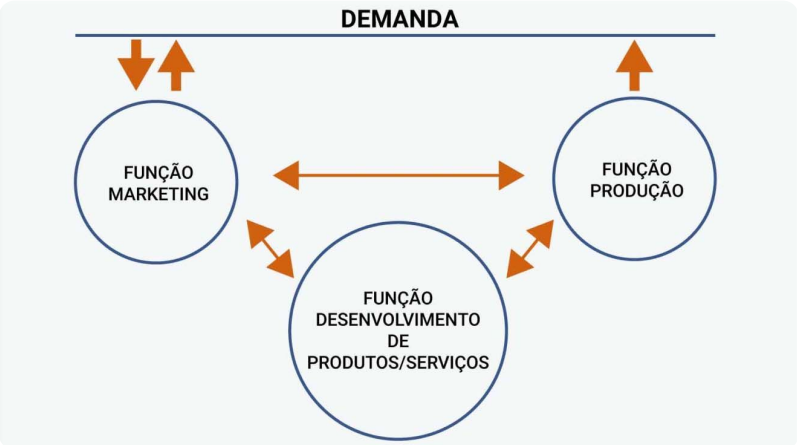
Análise de mercado

Inovações são caracterizadas como tal quando alguma invenção se mostra interessante para o mercado, ou seja, tem valor comercial – atende a demandas da sociedade. Mas o que é o mercado?

A fim de que possamos melhor explorar a questão da análise de mercado no contexto de inovação e desenvolvimento de produtos, convém considerar um modelo de sistema produção-mercado com o qual se pode analisar qualquer tipo de negócio. O modelo se baseia em três funções essenciais.

> A função produção, a função marketing e a função desenvolvimento de produtos/serviços. Apesar de nascer no âmbito da engenharia de produção, o modelo se aplica a várias áreas de conhecimento.

A ideia é simples. Tudo tem origem e destino no mercado. As ofertas suprem demandas. A demanda é tudo aquilo que o mercado precisa, algo que varia no tempo. Suas necessidades, os problemas da sociedade a serem resolvidos. Essa é a base para entendimento do modelo, o que também pode ser auxiliado pela imagem a seguir.



Modelo de produção-mercado.

Veja a seguir um pouco mais sobre cada uma das funções.

Função marketing

Esta função diz respeito à capacidade de ler e interpretar o mercado. É um caminho de mão dupla. Estimular uma demanda no mercado também é algo que pode ser feito. O monitoramento de mercado deve acontecer independentemente de se ter uma estrutura formal de marketing em uma empresa. É uma ação que pode estar sendo desempenhada por engenheiros ou por outros profissionais.

Função desenvolvimento de produtos/serviços

Esta é a função que “pensa e concebe o produto do futuro”.

Função produção

Esta se encarrega de dar respostas oportunas ao mercado com o provimento de produtos/serviços demandados, normalmente alguém se encarrega de projetar os novos produtos (e consequentemente os novos processos que estarão a cargo da função produção), necessários para o suprimento das novas demandas identificadas.

Para atuar na função marketing, não é necessário ocupar formalmente um posto de trabalho associado a marketing na estrutura organizacional. A atuação pode ocorrer no dia a dia em ações diretas ou indiretas com os clientes. Comunicar-se com os demandantes das soluções de engenharia, antes, durante e depois das soluções terem sido implementadas é essencial.

O setor de Planejamento e Controle da Produção (PCP), sendo ele formalmente constituído ou não, atua como interface entre as funções marketing e produção. O objetivo é evitar dois erros extremos:

Produzir aquilo que o mercado não precisa (estoque).

Não produzir em quantidade suficiente o que o mercado precisa (desabastecimento)

O PCP equilibra a produção para que ela produza na medida certa. Por isso é preciso ter a justa “sensibilidade” do mercado, saber onde está e para onde está indo.

> A função produção é aquela que “toca” (faz acontecer) o negócio. São os processos produtivos em funcionamento contínuo entregando “as encomendas” de produtos/serviços para o mercado. É esta função que sustenta a organização.

Uma vez entendido o modelo, podemos observar que tudo começa e termina no mercado. Dada a sua dinâmica, analisar o mercado é algo que deve acontecer continuamente. A fim de que as ações de desenvolvimento de produtos inovadores sejam eficazes, faz-se necessário uma aproximação com o mercado. O que, quando e quanto é demandado são questões a serem respondidas em tempo hábil para que a estrutura de produção possa se organizar para prover ofertas síncronas ao mercado.

Analisar o mercado, ter a certeza de que o que está sendo desenvolvido terá a demanda mínima no mercado, é essencial para o sucesso de inovações.

O Direito sobre a ideia

Propriedade intelectual

Inovações nascem de ideias. O mérito de quem gera uma ideia inovadora deve ser considerado, assim como de quem desenvolve a ideia até ela se tornar uma inovação. A Propriedade Intelectual inclui qualquer criação ou produto do intelecto humano que possa ser protegido, desde que atenda a algumas exigências.

A Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI) traduziu a definição da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (*World Intellectual Property Organization* – WIPO) da seguinte forma:

> A soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.
>
> —
>
> (ABPI, s.d.)

Os direitos associados à propriedade intelectual fornecem proteção jurídica por determinado tempo para os autores das invenções, incentivando a criatividade e inibindo a prática de apropriação não autorizada de invento alheio. As proteções e garantias oferecidas pela propriedade intelectual também dão mais segurança aos investidores. Uma vez que as cópias indevidas são inibidas, os investidores têm mais incentivos para continuarem investindo em inovações.

> A exploração comercial exclusiva regulada por meio da propriedade intelectual é um estímulo para o empreendedor usar sua criatividade, o que acaba beneficiando várias áreas na sociedade.

A lei n. 9.279/1996, regula a propriedade intelectual no Brasil. O conceito de propriedade intelectual se estende às modalidades de propriedade industrial, direitos autorais e proteção sui generis. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é responsável pela concessão de direitos de propriedade intelectual no Brasil, particularmente os direitos associados à indústria.

Atenção

A propriedade industrial é a modalidade que trata das marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas. O direito autoral inclui o direito associado a trabalhos artísticos. A proteção sui generis inclui alguns “casos especiais”, como topografia de circuito integrado, cultivares vegetais e conhecimentos tradicionais de grupos sociais (patrimônio genético).

A lei n. 9.610/1998 trata de estabelecer regras específicas relativas ao Direito Autoral. A proteção dos direitos associados à produção de uma obra autoral não depende de registro prévio. Caso alguém se sinta lesado, é possível se defender mesmo sem o registro. Nesse caso, o registro de uma obra autoral é importante para facilitar os trâmites na justiça.



Universidade Federal do Rio de Janeiro.

A Biblioteca Nacional cuida do registro de músicas (juntamente com a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro), filmes, produções científicas e literárias, sendo entretanto, em alguns casos particulares, admitidas outras formas de registro (recentemente, devido à fila criada para registros, sites na internet passaram a intermediar o registro de músicas).

A Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro cuida do registro de esculturas, gravuras, pinturas e desenhos (artes visuais), enquanto o registro de projetos, mapas e cartas geográficas fica sob supervisão do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA).

O Direito sobre a marca

Propriedade industrial

Dentro do escopo de desenvolvimento de produtos/sistemas, a propriedade industrial é a modalidade de propriedade intelectual de maior relevância. Ela inclui marcas, patentes (invenção e modelo de utilidade), indicações geográficas, desenho industrial e concorrência desleal.

A propriedade industrial é muito importante para a economia. Por meio dela o conhecimento aplicado e as pesquisas realizadas, ativos essencialmente intangíveis, podem ser protegidos e valorados comercialmente. A aplicação de conhecimentos associados à propriedade industrial colabora para que conhecimento, pesquisa e desenvolvimento sejam transformados em lucratividade para as empresas.

> Uma “marca” é todo sinal usado para distinguir produtos e serviços de outros semelhantes, um sinal perceptível pela visão, assim como pode ser usado para certificar a conformidade de itens com determinadas especificações técnicas ou normas.

Uma marca se caracteriza pela sua essência, identidade e importância. A essência da marca está associada aos atributos que são percebidos pelos seus usuários ou consumidores, o que também tem relação com o seu histórico no mercado. A identidade da marca diz respeito àquilo que a faz peculiar como elemento identificador, ou seja, sinais, caracteres e símbolos reconhecidos pelos usuários ou consumidores. A importância da marca está associada ao seu valor ou à sua necessidade no mercado.

A reputação de alguns produtos normalmente está associada à marca. Muitos produtos advindos de inovações que chegam no mercado sem concorrentes acabam alcançando tamanha popularidade a ponto de os consumidores usarem o nome da marca em substituição ao nome do produto (como aconteceu com as primeiras lâminas de barbear).

No Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal subordinada ao Ministério da Economia, é quem registra marcas. O direito proporcionado pelo registro possui prazo de duração de dez anos e sucessivamente pode ser renovado. O apelo mercadológico de uma marca pode ser tamanho a ponto de ela valer mais do que a própria empresa que a detém.

Saiba mais

Produtos típicos de determinada região podem ser protegidos como “Indicação Geográfica (IG)”. Esse tipo de proteção se aplica normalmente à produção de vinhos ou queijos típicos de uma região. Uma proteção de indicação geográfica acaba valorizando o produto no mercado e lhe dando distinção.

A proteção do tipo “desenho industrial” está relacionada à forma de um objeto, o que o caracteriza em termos geométricos, cores, linhas e combinações desses elementos. A palavra inglesa “design” é frequentemente utilizada na língua portuguesa para se referir a desenho industrial. As características exteriores, o formato e as cores de um produto podem lhe conferir vantagem competitiva no mercado, razão porque se faz necessária a proteção a fim de que tais características não sejam copiadas em produtos de concorrentes.

> O INPI disponibiliza em seu site um sistema de busca de patentes e desenho industrial. Pesquisas no banco de dados do INPI são importantes quando alguém almeja registrar um desenho industrial, pois assim é possível saber se há algum registro anterior.

Os direitos relacionados à propriedade industrial protegem os cidadãos de possíveis concorrências desleais. A concorrência empresarial é considerada salutar para a qualidade e competitividade de itens no mercado. A livre competição tende a colaborar para que atividades industriais e comerciais sejam aperfeiçoadas, o que ajuda no desenvolvimento da economia. Imitações ou uso indevido de marcas são exemplos típicos de concorrência desleal.

Registro

Patentes

Um importante mecanismo de proteção de direitos a exploração comercial de uma inovação inserido no âmbito da propriedade industrial é a patente.

A proteção com patente é feita por meio de título de propriedade sobre “invenção” ou “modelo de utilidade”, algo que tem prazo para se expirar. O inventor (ou a quem ele porventura ceder o seu direito) recebe o título por sua invenção. O processo que culmina na concessão do título requer que o solicitante cumpra várias

exigências para detalhar com alta suficiência e precisão seu invento ou modelo de utilidade a ser protegido pela patente.

> A exclusividade na produção e comercialização dos itens é o que se almeja na proteção, o que resulta em benefícios econômicos para a comunidade e estimula o desenvolvimento de tecnologias.

A patente de invenção é caracterizada quando algo novo é concebido, normalmente associada a alguma solução de problema técnico específico. Uma patente de modelo de utilidade é concedida quando se observam modificações introduzidas em objetos já desenvolvidos, de forma a lhes conferir novos ganhos ou funcionalidades.

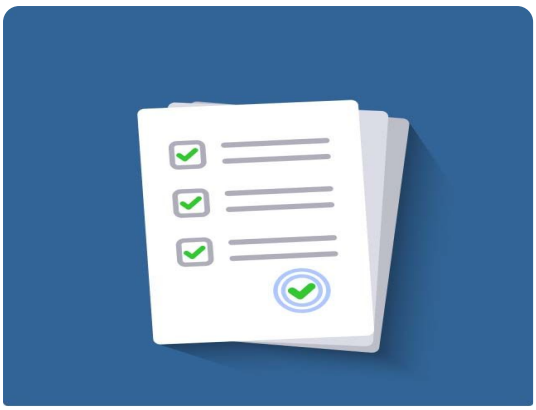


A fim de que um pedido de patente seja aceito, é necessário que alguns critérios sejam atendidos. É necessário que exista ineditismo, uma novidade. Outra exigência é que a invenção seja oriunda de atividade inventiva. Além disso, a potencial aplicação industrial também é observada, ou seja, a necessária proteção deve se justificar por ser passível de ser industrializada e aceita no mercado.

Atenção

É importante saber que uma patente conferida no Brasil tem validade somente no território brasileiro, ou seja, esse princípio é aplicado pelos países que fazem uso de proteção por meio de patentes. É possível por meio do INPI estender a proteção em outros países mediante depósitos de patentes originalmente nacionais deles.

Outro cuidado importante a considerar é que, uma vez que a invenção tenha sido divulgada em determinada data, o inventor tem até **12 meses** para requerer a proteção. Uma vez obtida a patente no país, caso se queira uma proteção em âmbito internacional, o titular do depósito de pedido de patente tem garantida a prioridade para pedido de patente em outros países até 12 (doze) meses após proteção no Brasil.



A documentação necessária para se fazer o pedido envolve desenhos, resumo e relatório descritivo. Em alguns casos, a autoria é compartilhada, o que requer declarações específicas que definem o percentual de contribuição das partes.

Entidades públicas ou centros de pesquisa das diversas naturezas podem ter cláusulas contratuais específicas que indiquem a própria instituição como detentora do direito sobre patentes geradas pelos seus pesquisadores.

Um relatório descritivo busca detalhar de forma escrita a invenção, e para isso se faz necessária a presença, no relatório, de elementos suficientes para a descrição. Um examinador do INPI deve ser capaz de entender a redação que descreve o objeto do pedido de proteção e constatar que no relatório estão contidos dados suficientes para detalhar a invenção.

> A regra que estabelece a vigência da proteção de uma patente de invenção é de vinte anos a partir da data do depósito. Desenhos industriais ou modelos de utilidade possuem prazos menores, ou seja, quinze anos contados da data de depósito específico.

As patentes também são importantes como informação tecnológica. Por meio de pesquisas em bancos de patentes, é possível aprender muito sobre determinadas tecnologias. Portanto, redigir uma patente é algo muito desafiador, pois é necessário descrever suficientemente aquilo que se quer proteger de cópia e ao mesmo tempo omitir na redação “o pulo do gato” para que, quando alguém ler a patente, não seja possível reproduzir o invento com facilidade.

Resumindo

O monitoramento do mercado é algo que deve estar sempre acontecendo para que as eventuais necessidades de modificação nos processos produtivos aconteçam oportunamente. Os mecanismos de proteção disponibilizados no âmbito da propriedade intelectual podem ajudar as empresas na medida que apropriações indevidas de inovações podem ser inibidas no mercado, assim como a concorrência desleal.

Vem que eu te explico!

Os vídeos a seguir abordam os assuntos mais relevantes do conteúdo que você acabou de estudar.

A importância da análise do mercado no planejamento de soluções inovadoras

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Características estéticas e proteção do desenho industrial

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Considerando a necessária análise de mercado para o desenvolvimento de produtos, observe as afirmativas a seguir:

I. O mercado é quem pode aprovar uma invenção e a tornar válida como inovação.

II. A observação do mercado é algo que deve ocorrer antes de se iniciar um projeto de desenvolvimento. De posse dessas informações, todo o projeto pode ser conduzido com a segurança da aceitação pelo mercado.

III. De acordo com o modelo de produção, a função produção se encarrega de acompanhar o mercado para se ajustar oportunamente caso precise.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente.

B

II e III.

C

I e II.

D

I e III.

E

II, somente.

A alternativa A está correta.

Uma invenção só pode ser denominada uma inovação quando é aceita no mercado, ou seja, quando é comercializável. O acompanhamento do mercado deve ocorrer sempre. As informações obtidas no início do desenvolvimento são importantes, porém, como o mercado é dinâmico, elas podem sofrer alterações. No modelo de produção, a função marketing é que se encarrega de acompanhar o mercado.

Questão 2

Considerando a necessidade de conhecimentos sobre propriedade industrial no desenvolvimento de produtos, observe as afirmativas a seguir:

I. A proteção de uma marca inclui todo sinal usado para distinguir produtos e serviços de outros semelhantes no mercado.

II. As marcas identificam produtos, mas tendem a ter pouco valor comercial no mercado.

III. As marcas são registradas na Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente.

B

II e III.

C

I e II.

D

I e III.

E

III, somente.

A alternativa A está correta.

O INPI é a autarquia federal encarregada de registros de marcas no Brasil. As marcas podem ter muito valor comercial e exceder em muito o patrimônio tangível de uma empresa. Todo sinal utilizado para distinguir um produto e serviços é objeto de atenção na composição de uma marca.

Vamos começar!

Qual metodologia adotar ao buscar o desenvolvimento de produtos?

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Abordagens de PDP

Conceitos e abordagens metodológicas

A “receita” para se desenvolver produtos não é única. Os processos que se organizam com a finalidade de prover soluções para problemas na sociedade têm sido objeto de estudos acadêmicos e institucionais há muito tempo. A partir da utilização de conceitos validados por desenvolvedores de produtos, é possível delinear um “esboço mínimo” de conteúdo em processos de desenvolvimento de produtos.

> Um conceito essencial no desenvolvimento de produtos é que tudo se origina e deve retornar para o mercado. O entendimento “do problema” deve ser o ponto de partida.

Quando se concebem produtos/sistemas para desenvolverem funções que vão atender a demandas associadas ao mercado, o ambiente operacional onde os produtos/sistemas estarão em funcionamento devem ser estudados. Requisitos operacionais são desenvolvidos e desdobrados em requisitos técnicos para o desenvolvimento de sistemas, subsistemas e componentes associados à solução.

> Outro conceito que merece discussão é o significado amplo do que é denominado “produto”.

Um produto pode ser simples ou complexo, ser constituído de poucas partes elementares ou de muitos subsistemas e peças. O nível de complexidade daquilo que chamamos de produto influi na escolha das abordagens de desenvolvimento. Tanto o desenvolvimento de um martelo para a marcenaria quanto o desenvolvimento de um automóvel de passeio são desenvolvimentos que merecem abordagem de processos, porém a abordagem no desenvolvimento do martelo é bem mais simples.

Atenção

Além do nível de complexidade, o conceito de produto envolve o entendimento de que ele é uma solução pronta comercializável no mercado, ou seja, o protótipo de uma solução ainda não é um produto comercializável.

Esse entendimento implica considerar diferentes abordagens no projeto do processo de fabricação. Protótipos podem ser inicialmente fabricados por meio de métodos “não industriais” quando o objetivo é observar o atendimento de funcionalidades especificadas. Produções em escala (produto já desenvolvido) podem ser feitas com utilização de métodos de fabricação alternativos, escolhidos após a constatação da viabilidade de amortização de investimentos em infraestrutura.



Idealmente, o projeto do produto e o projeto do processo caminham juntos. Esse é um princípio utilizado na Engenharia Simultânea ou Engenharia de Sistemas que possui abordagem de “ciclo de vida” no desenvolvimento. Os aspectos relacionados à fabricação, projeto do processo, devem ser conduzidos em paralelo com os projetos do sistema logístico e de apoio à manutenção. Dependendo da complexidade do sistema desenvolvido, é possível observar o desenvolvimento de vários produtos “periféricos” ao produto/sistema principal.

Independentemente de uma eventual denominação acadêmica/comercial que possa acompanhar um processo de desenvolvimento (por exemplo, *Integrated Product and Process Development* – IPPD, *Systems Engineering Management Plan* – SEMP, *Product Lifecycle Management* – PLM etc.), os princípios de abordagem multidisciplinar, abordagem simultânea, abordagem de ciclo de vida, abordagem “*top-down*” e “*bottom-up*”, iteratividade nas ações e uso intensivo das retroalimentações ao longo do desenvolvimento estão presentes nas “boas práticas” associadas aos processos de desenvolvimento de produtos.

Apesar da abordagem de ciclo de vida tratar da vida do produto/sistema, desde sua concepção até o seu descarte, as ações de desenvolvimento no processo não são sequenciais.

> As equipes de desenvolvimento vislumbram todas as necessidades de desenvolvimento dos itens ao longo da vida planejada e agem desde os primeiros momentos na concepção simultânea das partes/ sistemas nos diversos projetos.

A iteratividade ou repetibilidade das ações diz respeito a especificações, desenvolvimentos, análises, testes e avaliações que acontecem e se repetem nos níveis sistema, subsistema e componentes. Realimentações acontecem à medida que cada resultado de teste ou avaliação pode ser utilizado para melhorar características das partes e/ou do sistema ao longo do desenvolvimento.

Soluções

Concepção de soluções

As empresas se sustentam no mercado na medida em que estão atendendo oportunamente as demandas desse mercado. A organização dos esforços de desenvolvimento não deve estar dissociada da organização da própria empresa. Portanto, é salutar o monitoramento contínuo do mercado e o desenvolvimento de estratégias organizacionais e de desenvolvimento de produtos, ambiente no qual soluções bem-sucedidas são concebidas e desenvolvidas.

Outra forma de abordar “o mercado” é buscar identificar nele os clientes, as partes interessadas nas soluções a serem concebidas e os potenciais concorrentes. O estudo dos vários nichos de mercado em que o futuro produto será inserido é essencial para que sejam incluídas características de qualidade (dimensões) nos projetos que posicionem o produto num nicho adequado, ou seja, num espaço em que as chances de sucesso sejam as maiores possíveis.



Nesse estudo do mercado, associado ao entendimento das possibilidades e limitações organizacionais, na medida do possível, é importante também observar o posicionamento da concorrência.

Um aspecto importante para ser levado em conta é o necessário alinhamento entre as estratégias de desenvolvimento do portfólio de produtos da empresa e a missão/visão institucional.

> A missão e a visão servem de base para o planejamento estratégico da empresa e, portanto, devem estar adequadamente ajustadas ao mercado em que se inserem. Essas considerações devem ser base para o início das concepções dos produtos na empresa.ortfólio de produtos da empresa e a missão/visão institucional.

Uma vez identificados os clientes e entendida a necessidade que demanda intervenção, é importante estudar os sistemas periféricos com os quais o produto/sistema irá funcionar, assim como as condições operacionais específicas. Sistemas periféricos podem incluir legislações que regulam determinada área.

Exemplo

O desenvolvedor de um automóvel deve observar as leis específicas que delimitam as dimensões e pesos de veículos de acordo com as estradas em determinado país, assim como o sentido nas vias (mão inglesa ou não).

As condicionantes operacionais incluem a intensidade de operação (taxa de utilização), o perfil operacional (modos de operação), as condições ambientais (umidade, temperatura, pressão, ambiente corrosivo ou não etc.), requisitos de desempenho e eficácia, assim como o horizonte de tempo pretendido para o produto/sistema estar em operação. Tais condicionantes normalmente são traduzidas em requisitos operacionais.

As ações de desenvolvimento são organizadas e conduzidas por meio de projetos. Poderíamos agrupar as ações iniciais dentro de um “projeto informacional” ou “estudo de viabilidade técnica e econômica”, por exemplo.



Outra forma de organizar as ações poderia ser em um “projeto do conceito”. Fazendo referência à metodologia de gerenciamento de projetos mais conhecida, a do *Project Management Institute* (PMI), tudo isso estaria

dentro do gerenciamento ou planejamento do escopo do projeto do produto/sistema.

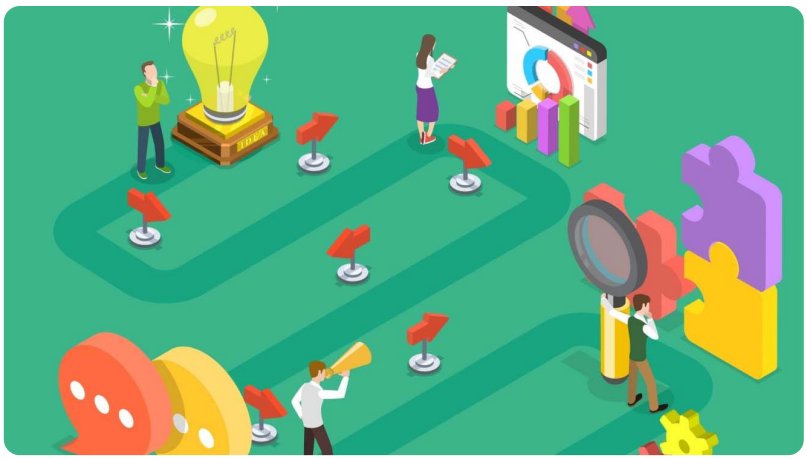
A concepção de soluções normalmente ocorre sem um compromisso de que tudo o que estiver sendo concebido necessariamente será desenvolvido e se tornará um produto. Como em um funil, vários conceitos podem ser desenvolvidos em paralelo e somente alguns (ou um) acabam sendo levados à frente para pleno desenvolvimento.

A divisão entre as etapas que envolvem a concepção da solução e o início do desenvolvimento é uma linha tênue. Na metodologia de gerenciamento de projetos, o "documento de iniciação" legitima o início (oficial) do desenvolvimento, porém, até o documento ser gerado, muitas ações são desempenhadas para ser possível decidir sobre o início do projeto. Os gastos correspondentes nessa fase que antecede o projeto normalmente são encarados como investimento em pesquisa e desenvolvimento.

Produtos

Desenvolvimento do produto

O desenvolvimento pode envolver tecnologias ainda não completamente dominadas, onerando muito o tempo de desenvolvimento devido às incertezas associadas. Testes e avaliações são conduzidos para cada avanço nas etapas de desenvolvimento, desde demonstradores de tecnologia em ambiente laboratorial, protótipos experimentais, protótipos operacionais e até o desenvolvimento pleno do produto, tudo feito para que os requisitos operacionais identificados sejam atendidos.

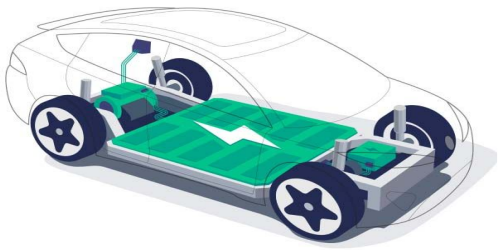


O desenvolvimento do produto se dá pautado em requisitos técnicos desdobrados dos requisitos operacionais. Esse desdobramento deve acontecer inicialmente numa abordagem top-down, da camada mais abrangente do sistema, passando pelos subsistemas até chegar nas especificações dos componentes.

> Uma ferramenta utilizada para auxiliar os desdobramentos é o QFD (Quality Function Deployment) ou Desdobramento da Função Qualidade. O QFD ajuda os projetistas a desenvolverem requisitos de projeto para os diversos níveis do sistema.

Considerando o desenvolvimento simultâneo do produto e do processo, convém entender alguns desafios normalmente encontrados durante o amadurecimento progressivo das soluções. Observando possíveis categorias de requisitos operacionais que podem ser identificados para determinado sistema, muitas vezes é exigido que um sistema apresente certos níveis de disponibilidade, confiabilidade e/ou manutenibilidade. Vamos nos ater à confiabilidade para explorarmos esse conceito.

Confiabilidade é uma probabilidade de algo funcionar pelo menos até determinado tempo, considerando as condições normais de operação especificadas. A fim de que um sistema consiga atender a níveis de confiabilidade exigidos no desenvolvimento de protótipos, estes são fabricados por métodos economicamente compatíveis com a pequena escala de produção, ou seja, poucos itens fabricados não justificam investimentos em métodos de fabricação mais sofisticados.



O protótipo de um equipamento pode ser feito por meio de usinagem de alumínio, por exemplo. Uma vez testado o protótipo e sendo possível verificar se ele atende aos níveis de confiabilidade exigidos, o projeto do processo de fabricação do item comercial final pode indicar uma produção mais econômica do equipamento (milhares de itens sendo produzidos) em material compósito a partir de injeção em molde metálico. Novos testes de confiabilidade são necessários para se certificar de que o produto obtido por meio desse novo processo de fabricação continua a ter a confiabilidade exigida.

O processo de desenvolvimento de um produto/sistema específico pode ter muitas "idas e vindas" devido às iteratividades nos desafios específicos e à progressão dos testes de desenvolvimento e integração. Cada gestão também tem restrições específicas relacionadas a recursos financeiros e de agenda, o que acaba também influenciando as decisões ao longo dos desenvolvimentos particulares.

Uma característica peculiar associada ao desenvolvimento de sistemas complexos é a eventual necessidade de desenvolvimento de interfaces. Muitas vezes, somente durante algum desafio específico de desenvolvimento é que se percebe que alguma interface se faz necessária.

> Interfaces são dispositivos lógicos e/ou físicos que funcionam entre subsistemas ou partes, com funções que podem incluir a promoção da integração ou isolamento de interferências entre essas partes ou subsistemas.

Um exemplo de interface desenvolvida em automóveis é a borracha que costuma sustentar o cano de escapamento no chassi. Além da função de sustentar o cano, a borracha age isolando o calor e as vibrações, evitando que desconforto oriundo do sistema de exaustão chegue no restante do carro. Dificilmente a necessidade de desenvolvimento da interface foi percebida nos primeiros momentos de desenvolvimento do sistema. Além de subsistemas e partes do sistema, o desenvolvimento de produtos/sistemas pode incluir interfaces.

Vida útil

Apoio à vida útil do produto

Além da necessidade de projetar a infraestrutura de apoio para o funcionamento de um sistema, é necessário também projetar o sistema de acompanhamento da vida do item produzido. Informações coletadas e processadas oportunamente podem ser muito úteis para a competitividade de uma empresa no mercado.

O perfil de funcionalidade do produto desenvolvido, a alternância entre estar funcionando ou estar em falha, os momentos de ocorrência e as durações das paradas associadas à falha e os tempos necessários para a restauração da funcionalidade por meio de serviços de manutenção não devem ser atribuídos ao acaso. São consequência direta dos projetos do produto/sistema principal e dos sistemas logísticos e de manutenção.



A escolha dos fornecedores é crítica. A qualidade do produto é percebida num contexto amplo, em que falhas podem ser provenientes de muitas fontes. Não basta apenas cuidar de aspectos internos à instituição. A qualidade dos itens/serviços prestados pelos fornecedores impacta diretamente na satisfação do cliente. Caso algo dê errado, seja qual for a origem do erro, a culpa será atribuída ao desenvolvedor e/ou comercializador da solução.

Os sistemas periféricos ao sistema principal, na maioria das vezes associados ao apoio ao ciclo de vida do produto, devem ser desenvolvidos em paralelo com o desenvolvimento do produto/sistema principal. No desenvolvimento desses sistemas, é sempre recomendável pesquisar no mercado os vários possíveis fornecedores. Muitas vezes é mais economicamente interessante o uso de sistemas já disponíveis no mercado, o que pode baratear os custos no ciclo de vida e promover a disponibilidade no longo prazo.

> Aspectos relacionados ao desenvolvimento do produto afetam diretamente a disponibilidade do produto durante a sua utilização. Particularmente, questões relativas à confiabilidade afetam a demanda por manutenção e a logística. Itens de “alta mortalidade” são os que costumam falhar com maior frequência.

Durante o projeto do produto, a arquitetura do sistema (disposição relativa das partes e subsistemas) afeta diretamente a facilidade de substituição de peças. Portanto, uma boa prática no projeto do produto é buscar facilitar o acesso às peças de alta mortalidade a fim de que a manutenção seja realizada de forma mais rápida e consequentemente mais barata.

O projeto de apoio ao ciclo de vida inclui cuidar do projeto dos escalões de manutenção necessários para um sistema. Escalões de manutenção são as atribuições de responsabilidade para a realização das manutenções. Dependem do grau de complexidade das manutenções, o que inclui avaliação da capacidade das pessoas que desempenham os serviços de manutenção, assim como necessidades específicas de equipamentos (diagnóstico e intervenção). Veja um pouco mais a seguir.

Manutenção de primeiro escalão

É aquela realizada pelo próprio usuário do equipamento/sistema. Num automóvel, o motorista pode substituir fluídos em sistemas (óleo do motor e/ou do freio), assim como substituir um pneu pelo estepe sem precisar de um serviço de um mecânico.

Manutenção de segundo escalão e escalões superiores

Esta já requer mão de obra mais especializada para um serviço e assim por diante (escalões superiores) até o mais alto escalão, que requer intervenção na fábrica onde o sistema foi fabricado (o número de níveis pode variar, sendo uma manutenção na fábrica um quinto escalão, por exemplo).

A divisão dos tipos de manutenção nos diversos níveis de responsabilidade é algo acordado no projeto dos sistemas principal e de apoio. As necessidades de parada para manutenção oneram a disponibilidade do sistema, o que pode desgastar a imagem do fornecedor/fabricante do sistema. Custos operacionais também estão sendo definidos pela maior ou menor propensão à falha do sistema, o que pode ser crítico para a aceitação da solução pelo cliente.



Atenção

Abordagens metodológicas para o desenvolvimento de produtos não são rigidamente impostas em uma norma – são trilhas e não um trilho. O Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) consiste essencialmente de princípios ou boas práticas a serem seguidas que proporcionam maiores chances de sucesso no mercado dos produtos gerados. O desenvolvimento de soluções deve abranger não somente o sistema principal, mas também todos os sistemas necessários ao seu funcionamento ao longo da vida útil projetada.

Vem que eu te explico!

Os vídeos a seguir abordam os assuntos mais relevantes do conteúdo que você acabou de estudar.

Observação dos nichos de mercado na concepção de soluções



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Influência dos níveis de confiabilidade do produto na vida útil do mesmo



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Considerando conceitos e as abordagens metodológicas para desenvolvimento de produtos, observe as afirmativas a seguir:

I. O desenvolvimento de produtos requer um profundo entendimento do problema associado à necessidade do desenvolvimento, o que inclui entender as características operacionais envolvidas.

II. Requisitos técnicos em projetos podem ser obtidos a partir do desdobramento de requisitos operacionais coletados nos estudos iniciais do problema que demanda a solução.

III. O termo produto se aplica a itens simples, enquanto o termo sistema se aplica a itens complexos.

Está correto o que se afirma em:

A

III, somente.

B

II e III.

C

I e II.

D

I e III.

E

II, somente.

A alternativa C está correta.

A denominação de produto ou sistema não está amarrada a determinado grau de complexidade. Produtos podem ser simples ou complexos. A conveniência de usar a palavra sistema normalmente está associada à necessidade de se fazer referência a várias partes que podem estar numa solução. O entendimento de características operacionais de funcionamento de um sistema a ser desenvolvido é essencial. Requisitos operacionais são obtidos e, a partir deles, requisitos técnicos podem ser especificados para várias partes dos sistemas.

Questão 2

Considerando o desenvolvimento do produto no processo de desenvolvimento, observe as afirmativas a seguir:

I. Uma vez que um protótipo seja aprovado com relação a atingir um determinado índice de confiabilidade especificado, o produto final comercial também será aprovado neste requisito.

II. O desenvolvimento gradual de um produto se dá do protótipo para o produto final.

III. Requisitos de confiabilidade devem orientar as equipes para que desenvolvam produtos que tenham propensão à falha adequada às expectativas dos clientes.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente.

B

II e III.

C

I e II.

D

I e III.

E

III, somente.

A alternativa E está correta.

O desenvolvimento gradual de um produto pode envolver demonstradores de tecnologia, protótipos experimentais e protótipos operacionais até se conseguir chegar no produto final. A aprovação de um protótipo em testes operacionais e técnicos não garante a aprovação do produto final. Todos os testes devem ser refeitos em todas as etapas posteriores de desenvolvimento. O estudo de confiabilidade auxilia os desenvolvedores na condução de produtos com propensão à falha em níveis compatíveis com as expectativas dos clientes.

Considerações finais

Como vimos, o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras requer uma gestão abrangente que considere atividades associadas à pesquisa e ao desenvolvimento progressivo de tecnologias e suas aplicações.

O emprego integrado de ciência e de tecnologia ajuda nas várias etapas necessárias ao desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras.

Cuidados com o desenvolvimento de soluções sustentáveis se aplicam aos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. É importante planejar de forma abrangente, sob uma perspectiva de ciclo de vida dos itens inovadores, para considerar todas as fases do desenvolvimento, sua utilização e descarte ao término da vida útil.

Recursos metodológicos disponíveis podem contribuir para o sucesso das atividades de desenvolvimento de inovações tecnológicas. Idealmente, tecnologias aplicadas em múltiplas soluções no mercado ajudam a diminuir o custo no ciclo de vida desses itens.

O emprego de estratégias organizacionais adequadas também pode ajudar na gestão do desenvolvimento de inovações tecnológicas. Estratégias de desenvolvimento de produtos alinhadas à estratégia da organização devem contemplar a gestão dos vários recursos necessários ao desenvolvimento das diversas atividades que visam à inovação tecnológica.

Podcast

Ouça neste podcast um pouco mais sobre os assuntos abordados no tema.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ouvir o áudio.

Explore +

Caso deseje se aprofundar no tema, recomendamos:

- Leia o capítulo 3 da tese de doutorado **Metodologias de Desenvolvimento de Novos Produtos Industriais**, de Manuel L. Nunes (2004), e observe as fontes de geração de vantagens competitivas associadas às estratégias. Disponível no site Repositorium, da Universidade do Minho.

- Leia o artigo **Como são desenvolvidos produtos com tecnologias IOT**: Uma análise da literatura, de Caroline Gobbo Sá Cavalcante e Diego de Castro Fettermann, apresentado no XI Workshop do Instituto de Gestão de Desenvolvimento de Produto, em agosto de 2018, disponível na web, e observe os desafios específicos para desenvolvimento de sistemas com essa tecnologia.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. ABPI. **O que é Propriedade Intelectual?** [on-line] s.d. Consultado na internet em: 13 jan. 2022.

BAXTER, M. **Projeto de Produto**. 3. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2011.

BLANCHARD, B. S. **System Engineering and Management**. New Jersey: Prentice Hall, 1998.

BONDARCZUK, B. A. **Definição Operacional da Apoiabilidade de Sistemas de Materiais de Emprego Militar**. Tese de Doutorado, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 2005.

FABRYCKY, W; BLANCHARD, B. S. **Life-Cycle Cost and Economic Analysis**. 1. ed. New Jersey: Prentice Hall, 1991.

ROZENFELD, H. *et al*. **Gestão de desenvolvimento de produto**: uma referência para melhoria do processo. São Paulo: Saraiva. 2005.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da Produção**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

TIDD, J.; BESSANT, J.; PAVITT, K. **Gestão da Inovação**. Porto Alegre: Bookman, 2008.